Estadística

Unidad 1

Clase 1: Descripción de los conjuntos de datos



Objetivos

Comprender los fundamentos de la estadística descriptiva e inferencial. Aplicar técnicas para organizar, analizar e interpretar datos en contextos reales.



Bloques Temáticos

- Introducción a la estadística
- Poblaciones y muestras
- Representación gráfica de datos
- Tablas de frecuencias
- Medidas de tendencia central

UNIDAD 1

ESTADÍSTICA

1.1 ¿Por qué estudiar estadística?

En casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la medicina hasta el marketing, desde la ingeniería hasta las ciencias sociales, se recopilan y analizan datos para tomar decisiones informadas. La estadística es la herramienta fundamental que nos permite organizar, resumir, visualizar e interpretar esa información. No solo ayuda a describir lo que está sucediendo, sino que también nos permite hacer inferencias sobre poblaciones más grandes a partir de muestras representativas.

Imagina que eres parte de un equipo médico que prueba un nuevo medicamento. ¿Cómo sabrás si el tratamiento realmente funciona o si los resultados observados se deben al azar? O piensa en una empresa que quiere lanzar un producto nuevo al mercado: ¿cómo puede predecir el comportamiento de los consumidores basándose en encuestas limitadas? Estas preguntas, y muchas más, se responden gracias a la estadística.

La estadística no solo se trata de números y cálculos; es una forma de pensar y razonar con datos. En este capítulo exploraremos sus fundamentos, desde la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, hasta cómo resumir y visualizar conjuntos de datos. También conoceremos las principales medidas de tendencia central y de dispersión, herramientas clave para comprender la variabilidad inherente en cualquier fenómeno estudiado.

Este conocimiento te permitirá no solo interpretar información cuantitativa con mayor precisión, sino también aplicar técnicas estadísticas en tu campo de estudio o trabajo.

1.2 Definición de estadística

Se emplean técnicas estadísticas en casi todas las fases de la vida. Se diseñan encuestas para recabar los primeros informes en un día de elecciones y pronosticar el resultado de una elección. Se hacen muestreos de consumidores para obtener información para predecir

preferencias de productos. Médicos investigadores realizan experimentos para determinar el efecto de diversos medicamentos y condiciones ambientales controladas en seres humanos para inferir el tratamiento adecuado para varias enfermedades. Aparatos electrónicos recién manufacturados se muestrean antes de enviarlos para decidir si se embarcan o se mantienen lotes individuales. Los economistas observan varios índices del estado de la economía en un periodo y usan la información para pronosticar las condiciones de la economía en el futuro. Las técnicas estadísticas desempeñan un importante papel para alcanzar la meta de cada una de estas situaciones prácticas. El perfeccionamiento de la teoría que sirve de base a estas técnicas es el objetivo de este texto.

Definición 1.2.1. La estadística es una rama de la ciencia matemática que se ocupa de organizar, resumir y analizar datos y, partiendo de ese análisis, realiza inferencias (deducciones) de una población a partir de la información contenida en una muestra.

Definición 1.2.2. Estadística descriptiva. Se ocupa de recopilar, organizar, presentar y analizar datos de una forma tal que estos sean útiles y fáciles de interpretar. Por ejemplo, mediante tablas, gráficos y medidas resumen como la media o la mediana.

Definición 1.2.3. Estadística inferencial. Utiliza técnicas matemáticas para realizar predicciones o generalizaciones acerca de una población a partir de una muestra representativa. Esto incluye métodos como la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis.

1.3 Poblaciones y muestras

Definición 1.3.1. El conjunto total de elementos en los que estamos interesados se llama *población.*

Un subconjunto de la población que será estudiado en detalle se llama *muestra.*

Para que la muestra proporcione información sobre la población total, deberá ser, en algún sentido, representativa de dicha población. Por ejemplo, supongamos que estamos interesados en aprender sobre la distribución de edades de los residentes de una ciudad y que obtenemos las edades de las 100 primeras personas que entran en una determinada biblioteca de la ciudad. Si la edad media de esas 100 personas es de 46,2 años, ¿podemos concluir justificadamente que este valor coincide aproximadamente con la edad media de toda la población? Posiblemente no, porque seguro que se podría argüir que la muestra elegida no es en este caso representativa de la población total, ya que generalmente son los estudiantes jóvenes y los ciudadanos mayores quienes frecuentan la citada biblioteca, en mayor medida que las personas que están en edad laboral. Se ha de tener en cuenta que el término muestra representativa no significa que la distribución de los individuos de la muestra coincida exactamente con la de la población total, sino que la muestra ha sido elegida de forma que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de pertenecer a la muestra.

Definición 1.3.2. Parámetro y estadístico. Un parámetro es una medida descriptiva de una población completa, mientras que un estadístico es una medida descriptiva de una muestra representativa. Los estadísticos se utilizan frecuentemente para estimar parámetros desconocidos.

Definición 1.3.3. Una muestra de k miembros de una población se dice que es una *muestra aleatoria*, si los miembros son elegidos de tal forma que todas las posibles elecciones de los k miembros son igualmente probables

1.4 Descripción de los conjuntos de datos

Es muy importante que los resultados numéricos de cualquier estudio se presenten en forma clara y precisa, de modo que rápidamente se pueda tener idea de las características esenciales de los datos. En este capítulo se tratarán distintas técnicas de presentación de datos, tanto tabulares como gráficas.

1.4.1 Tablas y gráficos de frecuencias.

Los siguientes datos representan los días de baja por enfermedad en las últimas 6 semanas de un grupo de 50 trabajadores de una compañía.

2, 2, 0, 0, 5, 8, 3, 4, 1, 0, 0, 7, 1, 7, 1, 5, 4, 0, 4, 1, 8, 9, 7, 0,
1, 7, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 0, 0, 2, 5, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 4, 5, 0, 5, 7, 5, 1

Puesto que este conjunto de datos contiene un número relativamente pequeño de valores diferentes, conviene representarlo en una **tabla de frecuencias**, la cual incluye cada valor distinto junto con su frecuencia de ocurrencia. En esta tabla, la columna de frecuencias representa el número de ocurrencias de cada valor distinto del conjunto de datos. Observemos que la suma de todas las frecuencias es 50, el número total de datos observados.

Valor	Frecuencia
0	12
1	8
2	5
3	4
4	5
5	8
6	0
7	5
8	2
9	1

Ejemplo 1.4.1. Utilizar la tabla anterior para contestar a las preguntas siguientes:

a) ¿Cuántos trabajadores han estado de baja por enfermedad al menos 1 día por enfermedad?

b) ¿Cuántos trabajadores han estado de baja entre 3 y 5 días, ambos inclusive?

c) ¿Cuántos trabajadores han estado de baja más de 5 días?

Solución.

a) Puesto que 12 de los 50 trabajadores no estuvieron ningún día de baja, la respuesta es $50 - 12 = 38$.

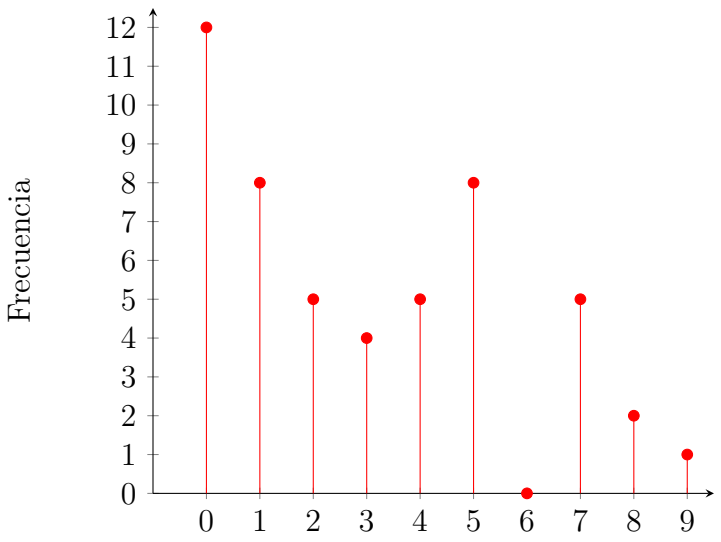
b) La respuesta es la suma de las frecuencias de los valores 3, 4 y 5; esto es, $4+5+8 = 17$.

c) La respuesta es la suma de las frecuencias de los valores $6, 7, 8$, y 9. Por tanto, la respuesta es $0 + 5 + 2 + 1 = 8$

□

1.4.2 Gráficos de líneas.

Se pueden mostrar gráficamente los datos de una tabla de frecuencias mediante un **gráfico de líneas**, en el que los valores sucesivos se representan sobre el eje horizontal y sus correspondientes frecuencias se representan mediante la altura de una línea vertical.



Días de baja por enfermedad

Definición 1.4.2. Se dice que un conjunto de datos es simétrico con respecto a x_0 si las frecuencias de los valores $x_0 - c$ y $x_0 + c$ son iguales para todo c.

Es decir, para cada constante c, existe el mismo número de datos con un valor igual a c unidades por debajo de x_0 que con un valor igual a c unidades por encima de x_0. El conjunto de datos reflejado en la tabla de frecuencias siguiente es simétrico con respecto al valor $x_0 = 3$.

Valor	Frecuencia
0	1
2	2
3	3
4	2
6	1

1.4.3 Gráficos de frecuencias relativas

Si f representa la frecuencia de ocurrencia del valor x, se puede mostrar la **frecuencia relativa** f/n de x, donde n representa el número total de observaciones del conjunto de datos.

Para construir una tabla de frecuencias relativas de un conjunto de datos, ordenamos el conjunto de datos de forma creciente en valores. Determinamos los valores distintos y sus frecuencias relativas f/n, donde n es el número total de observaciones del conjutno de datos.

Ejemplo 1.4.3. Si consideramos el ejemplo anterior de las días de baja por enfermedad, tenemos la siguiente tabla de frecuencias relativas:

Valor	Frecuencia f	Frecuencia relativa f/n
0	12	$\frac{12}{50} = 0,24$
1	8	$\frac{8}{50} = 0,16$
2	5	$\frac{5}{50} = 0,10$
3	4	$\frac{4}{50} = 0,08$
4	5	$\frac{5}{50} = 0,10$
5	8	$\frac{8}{50} = 0,16$
6	0	$\frac{0}{50} = 0$
7	5	$\frac{5}{50} = 0,10$
8	2	$\frac{2}{50} = 0,04$
9	1	$\frac{1}{50} = 0,02$

□

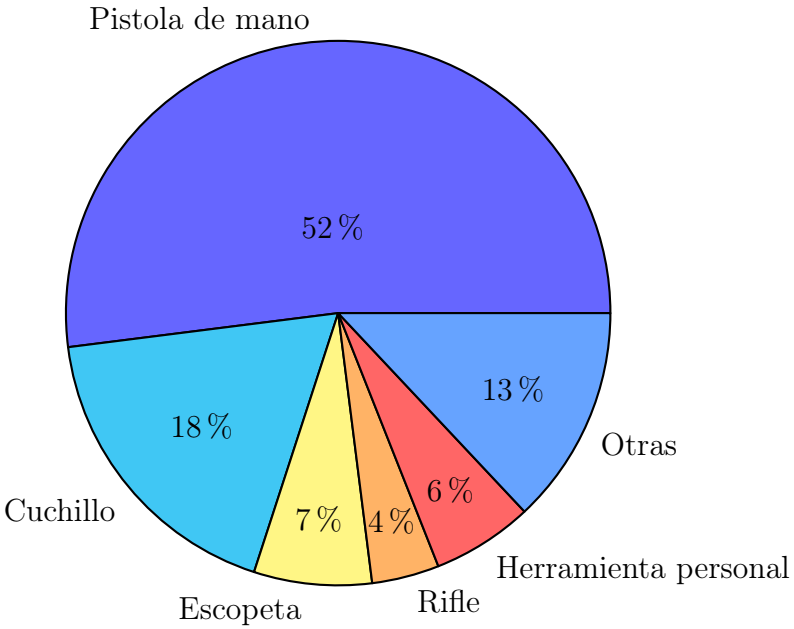
1.4.4 Gráficos de torta.

Los **gráficos de torta** se suelen utilizar para representar frecuencias relativas cuando los datos no son numéricos. Se construye un círculo que luego se divide en sectores, uno por cada valor diferente de datos. El área de cada sector, con la que se pretende representar la frecuencia relativa de un valor, se determina como sigue. Si la frecuencia relativa del valor es f/n, el área de su sector debe coincidir con la fracción f/n del área total del círculo.

Si un determinado valor tiene una frecuencia relativa f/n, su sector correspondiente puede obtenerse con la selección de un ángulo a $360 \cdot f/n$ grados.

Ejemplo 1.4.4. Armas utilizadas en asesinatos.

Tipo de arma	Porcentaje de asesinatos causados con esta arma
Pistola de mano	52
Cuchillo	18
Escopeta	7
Rifle	4
Herramienta personal	6
Otras	13



□

1.4.5 Histogramas.

El uso de gráficos de líneas es una forma bastante efectiva de representar las frecuencias de los diferentes valores. Sin embargo, en algunos conjuntos de datos el número de valores distintos es demasiado grande para que se puedan utilizar este tipo de gráficos. En su lugar, es posible clasificar dichos valores en grupos, o **intervalos de clase**, para luego representar gráficamente el número de datos que corresponden a cada clase.

En la elección del número de intervalos de clase se debe ponderar entre:

a) Elegir pocos a costa de perder mucha información sobre los datos reales de cada intervalo de clase.

b) Elegir muchos, con lo que las frecuencias resultante de cada intervalo de clase pueden ser demasiado pequeñas para que se reconozcan los patrones de forma.

Es corriente, aunque no esencial, elegir intervalos de clase de igual longitud.

Los puntos inicial y final de cada intervalo de clase se llaman extremos del mismo. Nosotros utilizaremos el convenio de inclusión por la izquierda, lo que significa que el intervalo de clase incluye el extremo de la izquierda pero no el de la derecha. Por ejemplo, el intervalo 20-30 incluye los valores que son mayores o iguales que 20 y menores que 30.

Ejemplo 1.4.5. Los datos de la siguiente tabla representan los niveles de colesterol en sangre de 40 estudiantes de primer curso de una cierta universidad.

213	174	193	196	220	183	194	200
192	200	200	199	178	183	188	193
187	181	193	205	196	211	202	213
216	206	195	191	171	194	184	191
221	212	221	204	204	191	183	227

Antes de determinar las clases y sus frecuencias, es útil ordenar los datos de forma creciente:

171	174	178	181	183	183	183	184	187	188
191	191	191	192	193	193	193	194	194	195
196	196	199	200	200	200	202	204	204	205
206	211	212	213	213	216	220	221	221	227

Puesto que los datos varían entre el valor mínimo (171) y el máximo (227), el extremo de la izquierda de la primera clase debe ser menor o igual a 171, y el extremo de la derecha de la última clase debe ser mayor que 227. Podría elegirse tomar como primera clase el intervalo de 170 a 180, lo que nos lleva a tomar seis clases. La siguiente tabla muestra las frecuencias absolutas y relativas de los valores de datos que caen dentro de cada intervalo de clase.

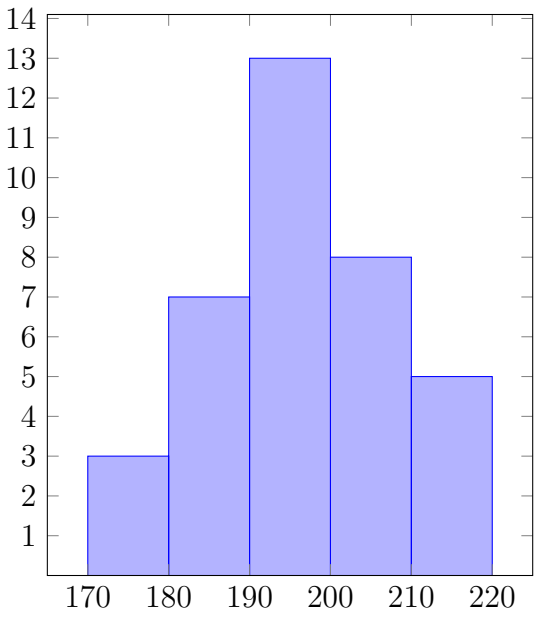
Intervalos de clase	**Frecuencias**	**Frecuencias relativas**
$170 - 180$	3	$\frac{3}{40} = 0,075$
$180 - 190$	7	$\frac{7}{40} = 0,175$
$190 - 200$	13	$\frac{13}{40} = 0,325$
$200 - 210$	8	$\frac{8}{40} = 0,20$
$210 - 220$	5	$\frac{5}{40} = 0,125$
$220 - 230$	4	$\frac{4}{40} = 0,10$

Debido al convenio de inclusión por la izquierda, los valores iguales a 200 se colocarán dentro del intervalo con extremos 200 y 210, y no en el intervalo comprendido entre 190 y 200.

Un gráfico de barras en el que las barras sean adyacentes se llama **histograma**. El eje vertical de un histograma puede representar bien las frecuencias de los intervalos de clase o bien sus frecuencias relativas. En el primer caso, el histograma se llama histograma de frecuencias; en el segundo, se trata de un histograma de frecuencias relativas.

Es importante saber que una tabla de frecuencias de intervalos de clase o un histograma basado en tal tabla no contiene toda la información del conjunto de datos originales. Ambas representaciones utilizan sólo el número de valores dentro de cada intervalo de clase, y no los valores reales de los datos. Así pues, aunque las tablas y los gráficos citados son un útil reflejo de los datos, el conjunto de datos originales se debe mantener siempre.

La siguiente figura presenta un histograma de frecuencias absolutas para los datos de la tabla armada al inicio de este ejemplo.



□

Para construir un histograma a partir de un conjunto de datos

1. Ordenar los datos en forma creciente.
2. Elegir los intervalos de clase de manera que todos los datos aparezcan en alguno de ellos.
3. Construir una tabla de frecuencias.
4. Dibujar las barras adyacentes con alturas iguales a los frecuencias del paso 3.

La importancia de un histograma estriba en que permite organizar y presentar los datos gráficamente para que se pueda prestar atención a determinadas características importantes de los datos. Por ejemplo, un histograma puede a menudo indicar:

1. La simetría de los datos.
2. La dispersión de éstos.
3. Si existen intervalos que tienen un alto nivel de concentración de datos.
4. Si existen brechas entre los datos.
5. Si algunos valores de datos están muy separados de otros.

1.4.6 Gráfico de tallos y hojas.

Una forma eficiente de representar un conjunto de datos pequeño o moderado consiste en utilizar los **gráficos de tallos y hojas**. Tales gráficos se obtienen dividiendo cada valor de datos en dos partes -su tallo y su hoja-. Por ejemplo, si todos los datos son de dos dígitos, el tallo de un valor podría ser el dígito de las decenas y su hoja, el dígito de las unidades. Es decir, el valor 84 se expresaría como

Tallo	Hoja
8	4

y los dos valores 84 y 87 se representarían conjuntamente de la siguiente manera.

Tallo	Hoja
8	4, 7

Ejemplo 1.4.6. Los siguientes datos representan la proporción de estudiantes de las escuelas públicas de primaria en 18 ciudades distintas.

55.2, 47.8, 44.6, 64.2, 61.4, 36.6, 28.2, 57.4, 41.3,
44.6, 55.2, 39.6, 40.9, 52.2, 63.3, 34.5, 30.8, 45.3

Si se hace que el tallo identifique el dígito de las decenas y que la hoja incluya las cifras restantes de cada valor, el gráfico de tallos y hojas resultante para los datos es el siguiente:

Tallo	Hoja
2	8.2
3	0.8, 4.5, 6.6, 9.6
4	0.9, 1.3, 4.6, 4.6, 5.3, 7.8
5	2.2, 5.2, 5.2, 7.4
6	1.4, 2.2, 4.2

Se podría haber elegido que, para cada valor, el tallo viniera representado por su parte entera y la hoja por su parte decimal, de modo que el valor 28.2 aparecería como

Tallo	Hoja
28	.2

Sin embargo, esta elección produciría demasiados tallos (con muy pocas hojas cada uno), con lo que el conjunto de datos no quedaría representado con claridad. □

Ejemplo 1.4.7. Los siguientes gráficos de tallos y hojas muestran los pesos de 80 asistentes a una convención de deportes. Los tallos representan las cifras de las decenas y las hojas las cifras de las unidades.

10	2, 3, 3, 4, 7	(5)
11	0, 1, 2, 2, 3 ,6 ,9	(7)
12	1, 2, 4, 4, 6, 6, 6 ,7, 9	(9)
13	1 ,2, 2 ,5, 5 ,6, 6, 8, 9	(9)
14	0, 4, 6, 7, 7, 9, 9	(7)
15	1, 1, 5, 6, 6, 6, 7	(7)
16	0, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8	(10)
17	1, 1, 3, 5, 6, 6, 6	(7)
18	1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 9	(8)
19	0, 0, 1, 2, 4, 5	(6)
20	9, 9	(2)
21	7	(1)
22	1	(1)
23		(0)
24	9	(1)

Los números que están entre paréntesis a la derecha representan la cantidad de valores que aparecen en cada clase de tallo; son valores que habitualmente resultan útiles. Nos indican, por ejemplo, que existen 10 valores dentro del tallo 16; esto es, hay 10 individuos cuyos pesos oscilan entre 160 y 169. Observemos que un tallo sin hojas (tal como el tallo con valor 23) indica que no existen ocurrencias en dicha clase.

De este gráfico resulta evidente que casi todos los valores de datos se encuentran entre 100 y 200, y que su dispersión es bastante uniforme dentro de esta región, a excepción de los escasos valores que caen dentro de los intervalos con extremos 100 y 110, y 190 y 200. □

Los gráficos de tallos y hojas son bastante útiles para mostrar todos los valores de datos mediante una representación clara que puede ser un primer paso en la descripción, el resumen y el aprendizaje a partir de los datos. Resulta más adecuado para conjuntos de

datos de tamaño moderado (si el tamaño del conjunto de datos fuera muy grande, desde un punto de vista práctico, los valores de las hojas podrían ser excesivos y puede que los gráficos de tallos y hojas no fueran más informativos que un histograma). En cuanto a su forma, este gráfico se parece a un histograma girado, con el plus adicional de que presenta todos los valores existentes dentro de cada clase. Estos valores dentro de cada clase, pueden ser de gran utilidad para detectar patrones en los datos (tales como) ver que todos los datos son múltiplos de algún valores), o para encontrar qué valores suceden con mayor frecuencia dentro de cada tallo.

1.5 Ejercicios

1. Los siguientes datos representan los tamaños de 30 familias que residen en una determinada ciudad.

5, 13, 9, 12, 7, 4, 8, 6, 6, 10, 7, 11, 10, 8, 14,
8, 6, 9, 12, 10, 7, 11, 10, 8, 12, 9, 7, 10, 7, 8

a) Construya una tabla de frecuencias absolutas y una de frecuencias relativas para estos datos.

b) Represente estos datos mediante un gráfico de líneas.

2. La siguiente tabla de frecuencias representa las ventas semanales de bicicletas de un comercio durante un periodo de 42 semanas.

Valor	0	1	2	3	4	5	6	7
Frecuencia	3	6	7	10	8	5	2	1

a) ¿En cuántas semanas se vendieron al menos 2 bicicletas?

b) ¿En cuántas semanas se vendieron al menos 5 bicicletas?

c) ¿En cuántas semanas se vendió un número par de bicicletas?

3. Determine cuáles de los siguientes conjuntos de datos son simétricos.

A: 6, 0, 2, 1, 8, 3, 5

B: 4, 0, 4, 0, 2, 1, 3, 2

C: 1, 1, 0, 1, 0, 3, 3, 2, 2, 2

D: 9, 9, 1, 2, 3, 9, 8, 4, 5

4. La tabla siguiente lista los valores pero sólo algunas de sus frecuencias, para un conjunto de datos simétrico. Rellene las frecuencias que faltan.

Valor	**Frecuencia**
10	8
20	
30	7
40	
50	3
60	

5. El siguiente conjunto de datos representa las puntuaciones obtenidas por 40 estudiantes de un curso en un test de cociente de inteligencia en una determinada escuela:

114	122	103	118	99	105	134	125
117	106	109	104	111	127	133	111
117	103	120	93	100	130	148	119
128	106	109	115	113	121	100	130
125	117	119	113	104	108	110	102

a) Presente este conjunto de datos en un histograma de frecuencias.

b) ¿Qué intervalo de clase contiene el mayor número de valores de datos?

c) ¿El histograma es simétrico?

6. Los siguientes datos (en miles de dólares) representan las rentas netas anuales de una muestra de contribuyentes:

$$47, 55, 18, 24, 27, 41, 50, 38, 33, 29, 15, 77, 64, 22, 19, 35, 39, 41$$
$$67, 55, 121, 77, 80, 34, 41, 48, 60, 30, 22, 28, 84, 55, 26, 105, 62,$$
$$30, 17, 23, 31, 28, 56, 64, 88, 104, 115, 39, 25, 18, 21, 30, 57, 40,$$
$$38, 29, 19, 46, 40, 49, 72, 70, 37, 39, 18, 22, 29, 52, 94, 86, 23, 36$$

a) Representar gráficamente estos datos mediante un histograma de frecuencias con 5 intervalos de clase.

b) Representar gráficamente estos datos mediante un histograma de frecuencias con 10 intervalos de clase.

c) ¿Cuál de los dos histogramas cree que es más informativo? ¿Por qué?

7. Un conjunto de 200 datos puntuales se dividió en 8 clases, todas de tamaño 3 (en las unidades de los datos). Después se determinaron las frecuencias de cada clase y se construyó una tabla de frecuencias. Sin embargo, ciertas entradas de esta tabla se perdieron. Supongamos que la parte de la tabla de frecuencias que se conservó es la siguiente:

Intervalos de clase	**Frecuencia**	**Frecuencia relativa**
		0,05
	14	
	18	
$15 - 18$	38	
		0,10
	42	
	11	

Rellene los valores perdidos de la tabla y dibuje un histograma de frecuencias relativas.

8. Considere la tabla siguiente.

Edad del conductor, en años	**Porcentaje de conductores**	**Porcentaje de conductores con accidentes fatales**
15-20	9	18
20-25	13	21
25-30	13	14
30-25	11	11
35-40	9	7
40-45	8	6
45-50	8	5
50-55	7	5
55-60	6	4
60-65	6	3
65-70	4	2
70-75	3	2
Más de 75	3	2

Por el criterio de inclusión por la izquierda de las clases, el 13 % del total de los

conductores tienen como mínimo 25 años y menos de 30, y un 11 % de los conductores muertos en accidentes de coche tienen por lo menos 30 años y menos de 35.

a) Dibujar un histograma de frecuencias relativas para las clases de edad de los conductores.

b) Dibujar un histograma de frecuencias relativas para las clases de edad de los conductores muertos en accidentes de coche.

c) ¿Cuál es el grupo que tiene un mayor número de accidentes fatales?

d) ¿Cuál es el grupo que merecería mayores descuentos en los seguros? Explicar su razonamiento.

9. Para los siguiente datos, dibujar los gráficos de tallos y hojas teniendo:

a) 4 tallos.

b) 8 tallos.

124, 129, 118, 135, 114, 139, 127, 141, 111, 144, 133, 127,
122, 119, 132, 137, 146, 122, 119, 115, 125, 132, 118, 126,
134, 147, 122, 119, 116, 125, 128, 130, 127, 135, 122, 141

10. Los datos siguientes representan las edades, redondeadas al año más próximo, de 43 pacientes de emergencia en un hospital de adultos:

23, 18, 31, 79, 44, 51, 24, 19, 17, 25, 27, 19, 44, 61, 22, 18,
14, 17, 29, 31, 22, 17, 15, 40, 55, 16, 17, 19, 20, 32, 20, 45,
53, 27, 16, 19, 22, 20, 18, 30, 20, 33, 21

Construir un gráfico de tallos y hojas para este conjunto de datos. Utilizar este gráfico para determinar el intervalo de edad de 5 años de amplitud que contiene el mayor número de datos.

11. Un psicólogo registró los 48 tiempos de reacción (en segundos) siguientes a un cierto estímulo.

1.1, 2.1, 0.4, 3.3, 1.5, 1.3, 3.2, 2.0, 1.7, 0.6, 0.9, 1.6, 2.2, 2.6, 1.8, 0.9,
2.5, 3.0, 0.7, 1.3, 1.8, 2.9, 2.6, 1.8, 3.1, 2.6, 1.5, 1.2, 2.5, 2.8, 0.7, 2.3,
0.6, 1.8, 1.1, 2.9, 3.2, 2.8, 1.2, 2.4, 0.5, 0.7, 2.4, 1.6, 1.3, 2.8, 2.1, 1.5

a) Construir un gráfico de tallos y hojas para estos datos.

b) Supongamos que un artículo de un periódico mantiene que ."El tiempo típico de reacción es de ..... segundos". ¿Cuál es el número que debería completar la frase?

12. A partir del siguiente gráfico de tallos y hojas:

2	1, 1, 4, 7
3	0, 0, 3, 3, 6, 9, 9, 9
4	2, 2, 5, 8, 8, 8
5	1, 1, 7, 7
6	3, 3, 3, 6
7	2, 2, 5, 5, 5, 8

contestar a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuántos datos se encuentran en los 40?

b) ¿Qué porcentaje de valores se encuentra por encima de 50?

c) ¿Qué porcentaje de valores tiene el dígito de las unidades igual a 1?

13. Una forma útil de comparar dos conjuntos de datos consiste en colocar sus gráficos de tallos y hojas contiguamente. A continuación se representan las calificaciones obtenidas por los estudiantes de dos escuelas distintas en un examen estándar. En ambas escuelas, 24 estudiantes se presentaron al examen.

Escuela A		Escuela B
Hojas	Tallo	Hojas
0	5	3, 5, 7
8, 5	6	2, 5, 8, 9, 9
9, 7, 4, 2, 0,	7	3, 6, 7, 8, 8, 9
9, 8, 8, 7, 7 ,6, 5, 3	8	0, 2, 3, 5, 6, 6
8, 8, 6, 6, 5, 5, 3, 0	9	0, 1, 5
	10	0

a) ¿Qué escuela obtuvo la mayor calificación?

b) ¿Qué escuela obtuvo la menor calificación?

c) ¿Qué escuela obtuvo los mejores resultados?

d) Reunir los datos de las dos escuelas y representar las 48 calificaciones mediante un gráfico de tallos y hojas.

Bibliografía utilizada

- Introducción a la Estadística, Sheldon M. Ross.
- Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, Ronald E. Walpole.